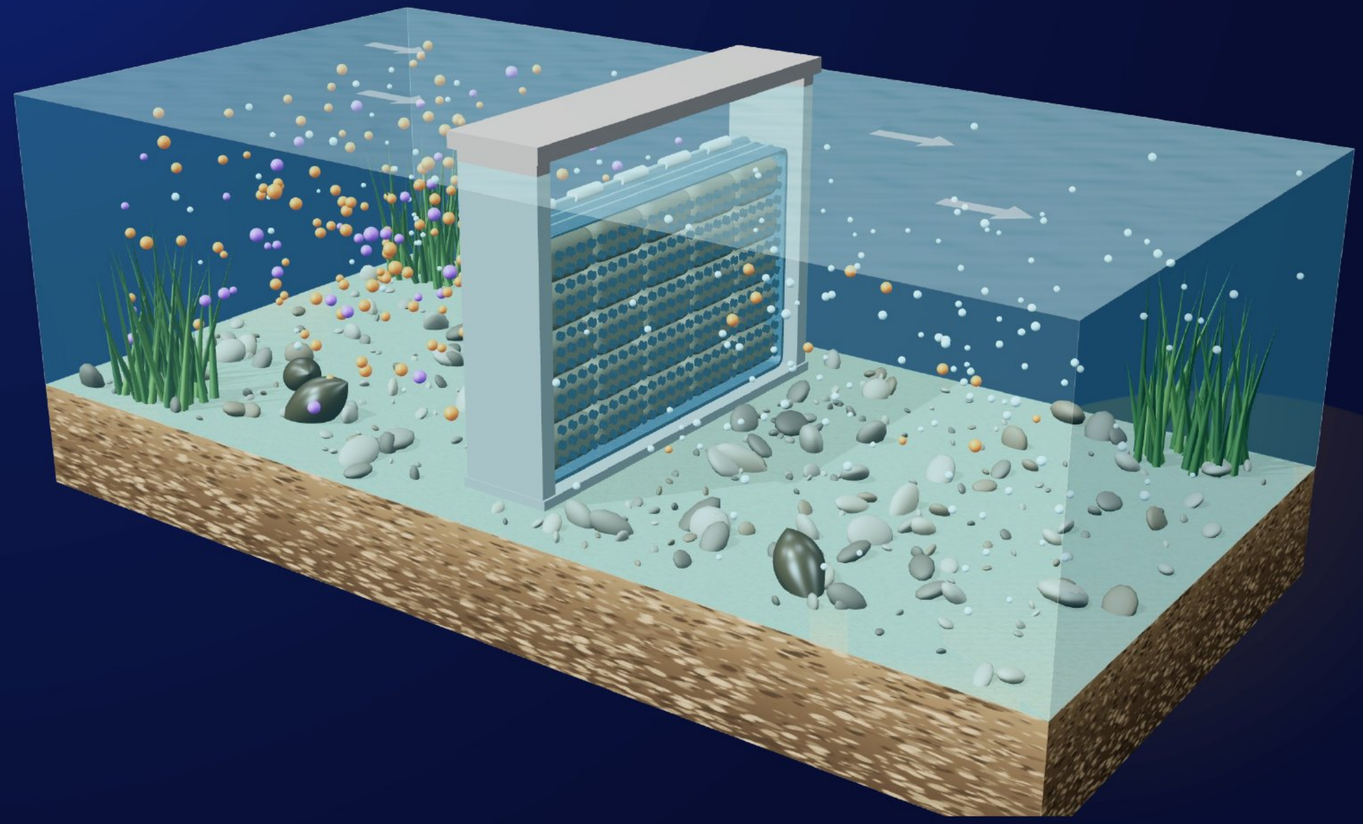
9. GRUP · ERZURUM

BİYO-MİDYE

Suyu kaynağında koruyan, elektriksiz filtre kaseti



TEMA 5
Orman Yangınları, Kuraklık ve Su Stresi ile Mücadele

PROBLEM: SU KRİZİ

Türkiye’nin suyu hem azalıyor hem kirleniyor

KİŞİ BAŞI KULLANILABİLİR SU

1.308 m^3



Su stresi sınırının altındayız ve su fakirliğine her yıl biraz daha yaklaşıyoruz.

Kuraklık

Kurak yıllarda barajlar kritik seviyeye iniyor; büyük şehirlerin yalnızca birkaç aylık suyu kalıyor.

Savrulan yağış

Bir yıl kuraklık, ertesi yıl sel: suyun miktarına güvenemiyoruz.

Kirlenen su

Kalan su da kirleniyor. Kirlenen su ne içilir ne sulamada kullanılır.

Canlılar

Derelerde balık ölümleri biyoçeşitliliği tehdit ediyor.

ANA AMACIMIZ

Suyu kaynağında korumak

İçme suyu · Tarım · Canlılar · Ekonomi

Kaynak: DSİ (Milliyet, 19.07.2025) · Falkenmark 1989 · MGM su yılı verileri (2025, 2026) · Evrensel, 15.08.2025 · Habertürk, 26.12.2024

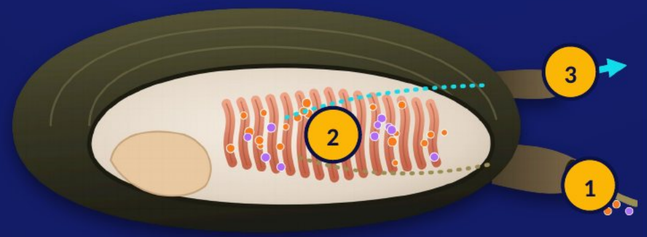
İLHAMIMIZ: MİDYE

Midye suyu süzer, kirliliği solungacında tutar. Biyo-Midye de öyle.

DOĞADA: TATLI SU MİDYESİ



Gerçek tatlı su midyesi



1. **Sifondan su girer**
2. **Solungaç parçacıkları tutar**
3. **Süzülmüş su çıkar**

Bir tatlı su midyesi **saatte yarım litreye kadar** su süzer.

BİZDE: BİYO-MİDYE KASETİ



1. **Delikli kapak + pomza ön katmanı** = sifon
2. **Zeolit + biyokömür torbaları** = solungaç
3. **Temizlenen su çıkar** = süzülmüş su

Kaynak: Malacological Society of London, “Freshwater mussels as biofilters” (Aldridge, Cambridge Üniv.) · Kaset görseli: ekibin 3D modeli

REÇETE VE BÜTÇE

Bir kaset ne içerir, pilot kaça mal olur?



4,8 kg

Doğal zeolit

Torba hacminin %60'ı · amonyumu tutar



1,4 kg

Biyokömür

Torba hacminin %40'ı · metali tutar



≈ 3 L

Pomza taşı

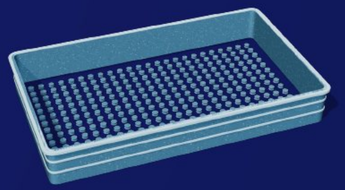
Giriş yüzünde ön katman · tortuyu yakalar, amonyumu da tutar



≈ 1 m²

Geotekstil keçe

25 torba × 250 g dolgu



1 adet

Kaset gövdesi

Geri dönüşüm HDPE · 50 × 30 × 9 cm

Kalem	Miktar	Birim fiyat	Tutar (TL)
Doğal zeolit	25 kg	1.312 TL / 25 kg	**1.312**
Biyokömür	10 kg	830 TL / 5 kg	**1.660**
Pomza taşı	20 L	≈ 190 TL / 20 L	**190**
Geotekstil keçe	5 m²	68,41 TL / m²	**342**
Kaset gövdesi (2) + çelik çerçeve	1 set	atölye teklifi (tahmin)	**2.500**
Su analizi: amonyum, nitrit, nitrat	2 numune	2.469 TL / numune	**4.938**
PİLOT TOPLAMI (ilk 90 gün)			**≈ 10.940**

1 kasetin dolgusu ≈ 580 TL

Pilot ≈ 10.940 TL: TÜBİTAK 2209-A sınırı 12.000 TL'nin içinde.

"Kullanılmış filtre malzemesi organik tarımda kullanılan bir girdi; ekonomik döngü için önemli."

Ahmet Faruk Can Özkan, Ziraat Mühendisi (AGRIVERTS)

Fiyatlar Ekim 2026: Kimya Depom (zeolit 25 kg) · Biorfe (biyokömür 5 kg) · Sincan Peyzaj (pomza) · ÇŞB 2026 birim fiyat 15.245.1002 (keçe 250 g/m²) · Tarım ve Orman Bak. analiz listesi 2026. Gövde + çerçeve: tahmin, teklif alınacak.

PİLOT BÖLGE

Serçeme Çayı: Fırat'ın kaynak kolu, Karasu'ya karıştığı yer



1,17 mg/L

Amonyak azotu

yıllık ort. · sınır 1,0

4,5×

Nitrit azotu

sınırın 4,5 katı

4 / 5

Ölçüm noktası

Sınıf III; Karasu Sınıf IV



BİYOÇEŞİTLİLİK

Aşkale'de Karasu'da toplu balık ölümleri: **Ocak 2022, Aralık 2024.**

Amonyak balık ve midyeler için zehirli.

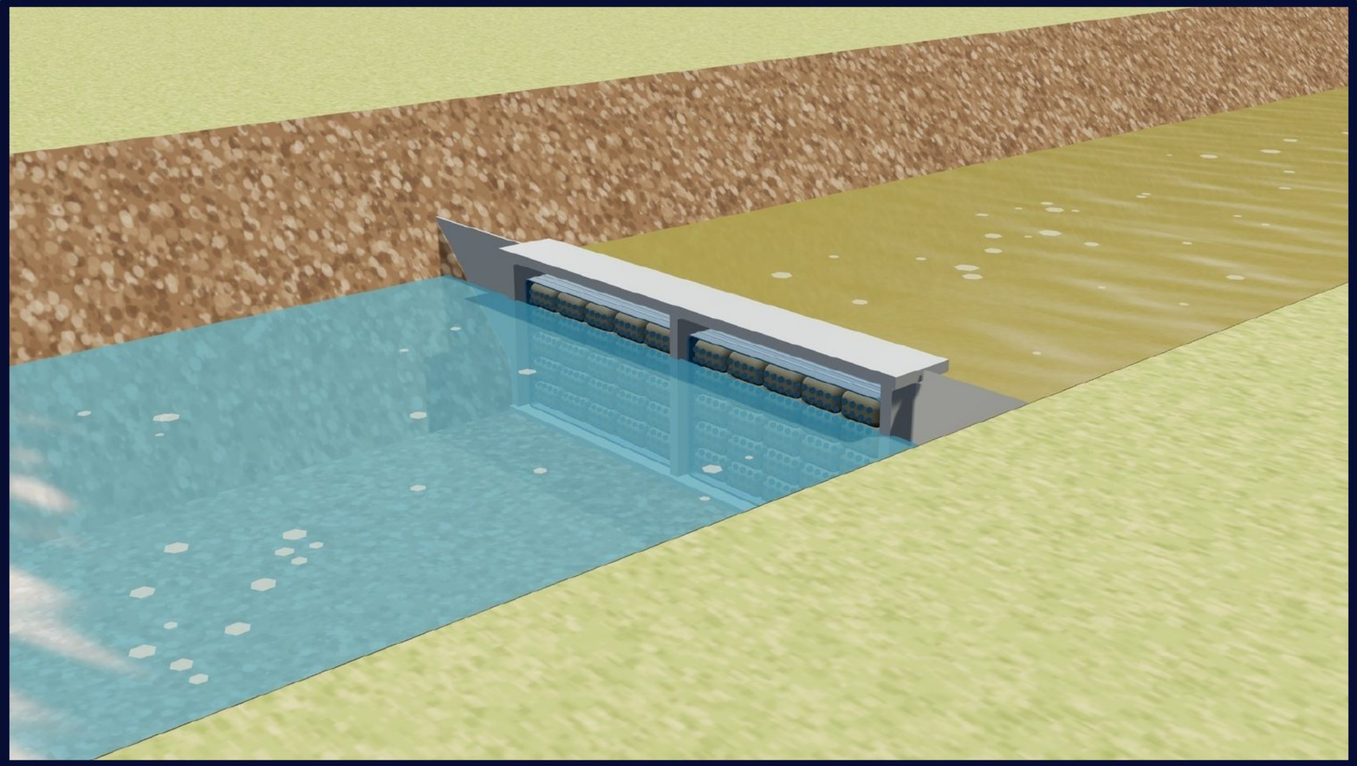
NEDEN BURASI?

— 11 ay, 5 noktada ölçülmüş veri (Atatürk Üniv.)
— Kirlilik Karasu ile Fırat'a, Keban'a taşınır
— Vadide doğal nikel-krom: metali ayrı ölçüyoruz

Kaynak: Arslan 2021, Atatürk Üniv. doktora tezi (Haziran 2019–Mayıs 2020), Tablo 5, 13–16 (harita şematik) · Fotoğraf: Serçeme Çayı · Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (RG 28483) · Bilgin 1984 · Balık ölümleri: İHA (17.01.2022), Habertürk (26.12.2024)

SAHADA

Kanala nasıl takılır, suyun altında nasıl çalışır?



TEKNİK: 50 × 30 × 9 cm kaset · 25 torba × 250 g (%60 zeolit + %40 biyokömür) · 3 L pomza ön katman · geri dönüşüm HDPE · çelik çerçeve

ATIK: dolan torba kapalı kapta toplanır, analiz edilir; metal içeriyorsa **lisanslı tehlikeli atık tesisine** gider.

1 Çerçeve çakılır
Kenar sacları suyu kasetlere yönlendirir

2 Kasetler indirilir
İki kaset; elle, aynı gün

3 Su içinden geçer
Amonyum ve metal torbada kalır

4 Torba değişir
Dolan torba analize gider

OLUMLU ETKİLER

+ Dereye giren amonyak ve metal azalır
+ Balık, midye ve biyoçeşitlilik korunur
+ Köylüyle ölçüm; atık döngüye girer

Elektrik yok · Pompa yok · Kimyasal yok

ETKİ

Tek bir kaset, elektriksiz, 2.300–4.300 litre suyu amonyaktan temizler

2.300–4.300 litre

tek kaset, torbaları değişene kadar · 2,7–5,0 g azot dereye ulaşmaz

= bir kişinin **9–17 günlük** şebeke suyu (1 damla = 1 kişinin 1 günlük suyu, 255 L)



190–360

midyenin bir günde süzdüğü kadar su

Bir kasetin temizlediği su, 190–360 midyenin bir günlük süzme işine eşit. (1 midye ≈ 0,5 L/saat)

ÖLÇEKLENİNCE

4,3 ton 1 kaset → **8,5 ton** Pilot modül → **85 ton** 10 kanal

FARKIMIZ

- **0 kWh** elektrik, pompa, kimyasal yok
- **Aynı gün** elle taşınır, kurulur
- **Atık döngüde** analiz → lisanslı tesis / kompost

Çevresel

Dereye giren amonyak ve metal azalır; balık, midye ve biyoçeşitlilik korunur. Elektrik yok.

Sosyal

Köylüler ve öğrenciler ölçüme katılır; köyde su farkındalığı artar.

Ekonomik

Kaset dolgusu ≈ 580 TL; büyük arıtma yatırımı gerekmez. Analiz temizse dolgu kompost olur.

Hesap: 4,8 kg zeolit × 0,55–1,03 mg N/g ÷ 1,17 mg/L (Boulinguiez 2005; Arslan 2021) · TÜİK 2024: 255 L/kişi·gün · Midye ≈ 0,5 L/saat (Malacological Society); midye kıyası bir benzetmedir.

UYGULAMA

Kimlerle, hangi adımlarla, hangi risklere karşı?

PAYDAŞLAR

TÜBİTAK	2209-A ile ilk finansman (en fazla 12.000 TL)
SIFIR ATIK VAKFI	Atık döngüsü ve yaygınlaştırma
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	Su kalitesi izleme ve yönetmelik çerçevesi

YOL HARİTASI

1–30. GÜN
Ölç ve seç

31–60. GÜN
Laboratuvar testi

61–90. GÜN
Prototip

NİSAN–EKİM 2027
Sahada pilot

RİSK → ÖNLEM

Risk	Önlem	Kaynak
Sert suda zeolit daha az tutabilir	Serçeme suyuyla sütun deneyi	Boulinguiez 2005 · Serçeme sertliği 128 mg/L (Arslan 2021)
Şubat'ta çay donar	Nisan–Ekim sezonluk işletme	Arslan 2021: Şubat ölçümü buz nedeniyle yapılamadı
Doğal nikel-krom ölçümü yanıltır	Önce doğal arka plan ölçümü	Bilgin 1984: Ni ort. 2.240, Cr ort. 1.812 ppm
Vadi kayalarında asbest (krizotil)	Saha ekibi kaya kırmaz, maske takar	Bilgin 1984: serpantinitlerde krizotil
Torbalar tortuyla tıkanabilir	Pomza ön katman, haftalık kontrol	Tasarım önlemi · Moradi vd. 2016
Dolan dolgu metal içerebilir	Analiz; lisanslı tehlikeli atık tesisi	Atık Yönetimi Yönetmeliği (RG 02.04.2015, 29314)

ÇŞİDB: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Ölçekleme: Serçeme → Karasu'ya dökülen diğer kanallar → Fırat havzası.



EKİP

9. Grup

COP31 Gençlik İklim İdeathonu · Erzurum

- **F** Furkan
- **İ** İlayda
- **S** Sude
- **Z** Zeynep
- **H** Hasan

Ortak çalışma: problem, saha görüşmesi, veri analizi, tasarım ve hesap kararlarının hepsi ekibimize ait.

Yapay zekâ: araştırma ve görselleştirmede kullandık; kaynakları kendimiz kontrol ettik.

9. GRUP · BİYO-MİDYE

Suyu kaynağında korumak.

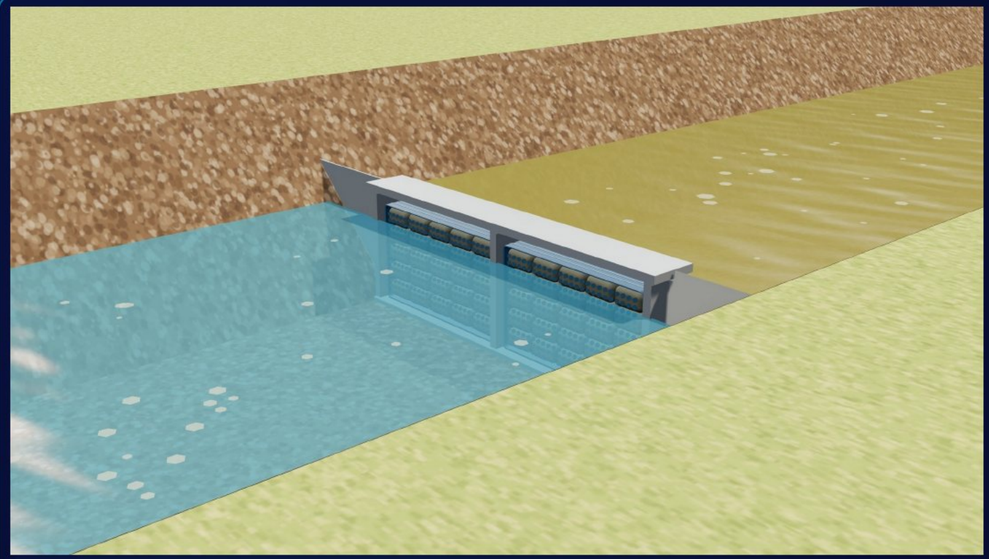
Su fakirliğine karşı elektriksiz, değiştirilebilir, ölçülebilir bir çözüm: her kirli kanala bir Biyo-Midye.

İHTİYACIMIZ OLAN

Serçeme suyuyla sütun deneyi için bir üniversite laboratuvarı ve bir danışman.

GELECEK HEDEFLERİMİZ

- **Yüksek verim alınırsa** Büyük Menderes gibi diğer kirli havzalarda da prototip kurulumu.
- **Dolan filtreler** tıbbi atık gibi kontrollü toplanır; lisanslı tehlikeli atık tesisine teslim edilir.
- **Analiz uygun çıkarsa** dolgu, organik tarım için organik kompost hammaddesi olur. (Ziraat Müh. A. F. C. Özkan'ın önerisi)



Kanalda kurulu pilot modül (3D model): önde temizlenmiş su

ETKİLEŞİMLİ SİMÜLASYON

Karekodu okutun: akışı, kirliliği ve çıkış savağını siz değiştirin, ölçümleri canlı izleyin.

furkanselimozkan07.github.io/My_AI_Projects/biyo-midye

KAYNAKÇA

Problem ve saha verisi

1. Arslan, H. Y. (2021). Serçeme Çayı (Karasu Nehri) epifitik ve epilitik diatom toplulukları... Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi. YÖK Tez No 676271.
2. Bilgin, A. (1984). Serçeme (Erzurum) Deresi ultramafitlerinin mineraloji ve petrografisi. Jeoloji Mühendisliği, 81–87.
3. Nuroğlu, Ş., Kocaman, E. M. (2024). Erzurum atıksu arıtma tesisinin Karasu su kalitesine etkisi. J. Agricultural Production, 5(3), 185–191.
4. US EPA (2013). Aquatic life ambient water quality criteria for ammonia – freshwater.
5. DSİ verisi: kişi başı kullanılabilir su 1.308 m^3 (2024). Milliyet, 19.07.2025. DSİ (2023) su kullanımı.
6. Falkenmark, M. (1989). The massive water scarcity now threatening Africa. Ambio, 18(2), 112–118.
7. Kişisel görüşme: A. F. C. Özkan, Ziraat Mühendisi, AGRIVERTS (Ekim 2026).
8. Aşkale'de Karasu'da balık ölümleri: İHA / Son Dakika, 17.01.2022; Habertürk, 26.12.2024.
9. MGM su yılı yağış verileri: Bloomberg HT, 12.08.2025 ve 11.06.2026. Baraj doluluğu: Evrensel, 15.08.2025.
10. TÜİK (2025). Su ve Atıksu İstatistikleri 2024.

Teknoloji, ilham ve maliyet

11. Malacological Society of London. Freshwater mussels as biofilters (Aldridge, Cambridge Üniv.).
12. Boulinguiez, B. (2005). Ammonium removal in drinking water using natural zeolite. Kiwa Water Research, BTO 2005.052.
13. Wang, X. vd. (2020). Recent advances in biochar application for water and wastewater treatment. PeerJ, 8, e9164.
14. Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü (2026). Analiz fiyat listesi.
15. Satıcı fiyatları, Ekim 2026: Kimya Depom (zeolit 25 kg); Biorfe (biyokömür 5 kg); Sincan Peyzaj (pomza).
16. ÇŞB (2026). İnşaat birim fiyatları, poz 15.245.1002 (250 g/m^2 geotekstil keçe).
17. Moradi, M. vd. (2016). Ammonium removal by pumice as a natural low-cost adsorbent. Archives of Environmental Protection, 42(2), 33–43.

Politika ve destek

18. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği. Resmî Gazete, 30.11.2012, Sayı 28483.
19. Ulusal Su Planı 2026–2035. Cumhurbaşkanı Kararı 11063, RG 14.03.2026, Sayı 33196.
20. İklim Kanunu, Kanun No 7552. Resmî Gazete, 09.07.2025.
21. Sıfır Atık Yönetmeliği. Resmî Gazete, 12.07.2019, Sayı 30829.
22. Atık Yönetimi Yönetmeliği. Resmî Gazete, 02.04.2015, Sayı 29314.
23. TÜBİTAK (2026). 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı.